

William T. Tutte (1917–2002)

Arthur M. Hobbs James G. Oxley

William Thomas Tutte (塔特) (与“hut”同韵) 是他那一代最重要的图论和拟阵理论家. 他的第一篇论文出现在 1940 年, 最后一篇出现在 2000 年. 根据 1969 年发表的一份清单, 在 1940—1949 年之间图论方面发表的论文有 55 篇, 其中 11 篇是 Tutte 的; 2000 年, 出现了超过 1500 种书和论文, 它们被分类在 MathSciNet 的 05C (图论). 与图论类似, 拟阵论自 1935 年被 Hassler Whitney (惠特尼) 引入之后也有惊人的增长: MathSciNet 显示, 在 1990—2000 年期间, 在题名或评论中出现“拟阵”一词的出版物超过 1000 项. 尽管 Garrett Birkhoff (伯克霍夫), S. MacLane (麦克莱恩) 和 B. L. van der Waerden (范德瓦尔登) 有早期的贡献, 但对拟阵论的第一个重大推进是 Tutte 1948 年在他的剑桥哲学博士论文 [3] 中作出的, 它奠定了其后 20 多年间发表的一系列重要论文的基础. 在图论和拟阵论这两个领域的内容和方向的发展上, Tutte 的工作有深刻的影响.



William T. Tutte

总结 Tutte 的杰出贡献, 就是在第二次世界大战期间他破译了德国军队高级军官的密码 [10], 把图论从仅有一本 (D. König 的) 教科书的学科推进到它目前极为活跃的状态, 以及他把 Whitney 的拟阵的定义发展为一个充实的理论.

Tutte 对图论和拟阵论的贡献是巨大的, 但他的术语却是别具一格的, 经常与大多数研究者所用的不同. 领略 Tutte 的工作, 对一个新手来说, 最困难的是 Tutte 经常不在约定俗成的用法上使用图论和拟阵论中的标准术语. 现在 Tutte 的许多定理被经常引用, 然而他的许多术语已经不用了. 在下面出现的对他在拟阵上的结果的描述是被普遍接受的, 术语的使用遵从 J. Oxley [2], 但有小的变动. 对他在图论上的结果, 我们遵从 D. West [9] 的术语. 为了描述 Tutte 的结果和它们的重要性, 我们需要引入一些术语以及几个众所周知的结果.

1. 背景知识

一个图 (graph) 可以看作被称为顶点 (vertex) 的空间中的点和连接两个顶点的曲线段的集合; 这些曲线被称为边 (edge), 而且只是它们的端点共享其他边的端点及图的顶点. 例如, 完全图 (complete graph) K_n 由 n 个顶点和 $\binom{n}{2}$ 条边组成, 每两个不同的顶点

译自: Notices of the AMS, Vol.51 (2004), No.3, p.320–330, William T. Tutte (1917–2002), Arthur M. Hobbs and James G. Oxley, figure number 2. Copyright © 2004 the American Mathematical Society. Reprinted with permission. All rights reserved. 美国数学会与作者授予译文出版许可. Arthur M. Hobbs 是 Texas A&M 大学的数学教授. 他的邮箱地址是 hobbs@math.tamu.edu. James G. Oxley 是 Louisiana 州立大学的数学教授. 他的邮箱地址是 oxley@math.lsu.edu.

由一条边连接. 如果一个图中一条边从一个顶点连接到它自身, 这条边被称为一个自环 (loop). 如果两条或更多条边连接相同的一对顶点, 这些边被称为是平行的 (parallel). 一个图是单的 (simple), 如果它既没有自环又没有平行的边. 在一个图中一个顶点的次数 (degree) 是交于这个顶点的边的端点的数目. 这样, 一个自环对它交于的顶点贡献的次数是 2. 因为每条边有两个端点, 因此一个图的所有顶点的次数之和总是偶数. 如果一个图的每个顶点的次数是 3, 那么它是 3 次的 (cubic). 一条路 (path) 是顶点和边的一个交错序列, 在序列中每条边连接它前面的顶点和后面的顶点, 顶点没有重复. 一个圈 (cycle) 由一条路通过增加连接其首尾两个顶点的一条边构成. 一个图是连通的 (connected), 如果两个不同的顶点之间有一条路. 一个森林 (forest) 是一个无圈图, 一个树 (tree) 是一个连通的森林. 一个图被称为是 Hamilton (哈密顿) 的, 如果它有包含该图的所有顶点的圈, 此时这样的圈被称为 Hamilton 圈.

1935 年, 通过对一个矩阵的列的线性无关集性态的抽象, Whitney 定义了一个拟阵 M , 它由一个有限集 E (或 $E(M)$) 和 E 的被称为独立集 (independent set) 的一些子集的一个族 (collection) $\mathcal{I}$ (或 $\mathcal{I}(M)$) 构成, 独立集具有下列性质: 空集是独立的; 一个独立集的每个子集是独立的; 而且如果一个独立集的元素比另一个独立集多, 则可以从较大的集中选择一个元素添加到较小的集上产生另一个独立集. 不是独立的一个集被称为相关的 (dependent), 最小的这样的集被称为回路 (circuits). 对于域 $\mathbb{F}$ 上的一个矩阵 A , 如果 E 是 A 的列标号集, 而 $\mathcal{I}$ 是 E 的子集的集合, 这些子集中的标号标记列的线性独立集, 则 $(E, \mathcal{I})$ 是一个拟阵 $M[A]$. 这样一个拟阵被称为在域 $\mathbb{F}$ 上可表示的 (representable over the field $\mathbb{F}$). 如果 G 是一个图, E 是它的边的集合, 以及 $\mathcal{I}$ 是 G 中森林的边集合的族, 则 $(E, \mathcal{I})$ 是一个拟阵 $M(G)$, 被称为 G 的圈拟阵 (cycle matroid). 它的回路是 G 中圈的边集合. 同构于某个图 G 的拟阵 $M(G)$ 的一个拟阵被称为图的 (graphic). 可表示拟阵和图的拟阵是 Whitney 引入的, 拟阵论此后的发展大多由于这些类的启发.

一个图是可平面的 (planar), 如果它能被画在一个平面上而边不交叉, 而且如果它被这样画在平面上, 它就是一个平面图 (plane graph). 把平面的其余部分分隔成区域的图形被称为面 (face). 每个平面图 G 有一个对偶图 (dual graph) G^* , 它这样形成: 对 G 的每个面引入 G^* 的一个顶点, G^* 的两个顶点由 k 条边连接当且仅当 G 的相应的面在它们的边界共享 k 条边. Whitney 抽象地定义一个图的对偶, 并证明一个图有这样的对偶当且仅当它是一个可平面图.

对于任意的拟阵有对偶拟阵的自然概念, 它推广了可平面图的对偶性概念. 对 E 上的拟阵 M , 令 $\mathcal{B}$ 是 M 的基 (base) 族, 即最大独立集. 显然, $\mathcal{B}$ 唯一地确定 M . 族 $\{E - B : B \in \mathcal{B}\}$ 是 E 上另一个拟阵的基集合, 即 M 的对偶 M^* . 显然

$$(M^*)^* = M. \quad (1)$$

如果 G 是一个可平面图, G^* 是 G 的对偶图, 则 $(M(G))^* = M(G^*)$. 如果 G 不是可平面的, 此时 $(M(G))^*$ 仍可被定义, 但可以证明它不是图的. 因此, 图的拟阵的类在对偶性下不是闭的, 因为该类元素的对偶不必在该类中. 容易证明一个拟阵 M 的所有基有相同

的基数；我们称之为 M 的秩 ($rank$) $r(M)$.

在需要时我们将更多地定义与图和拟阵相关的概念.

2. Tutte 的成名

1917 年 5 月 14 日 William Thomas Tutte 出生于英国萨福克郡 Newmarket 的 Fitzroy House, 2002 年 5 月 2 日卒于加拿大安大略省的滑铁卢. 1935 年 — 1941 年 1 月期间, 他在剑桥大学三一学院主修化学, 并在 1939 年获得学士学位, 1941 年获得硕士学位. 在第二次世界大战的其余时间, 他在 Bletchley 庄园工作.¹⁾

在二战结束时, 由于 Tutte 战时的工作, 他被授予三一学院研究员一职. 给予他这样荣誉的决定是合理的: 在他的导师 Shaun Wylie 微小的帮助下, 他用 3 年时间完成了一篇 417 页的博士论文, 并在 1948 年毕业. 这篇博士论文是出色的, 不仅由于其内容, 也由于它略去了他关于 Hamilton 圈的工作, 这项工作是他正在写作博士论文时发表的.

为了这篇博士论文, Tutte 发现了一类代数结构, 他称之为“网 ($nets$)”, 后来他得知这等价于可表示拟阵. 他把 2-连通图的一个“分裂”理论发展成 3-连通部分的理论, 因此深化了 Whitney 的一个结果. 他引入的双色多项式 (现在称为“Tutte 多项式”) 是图论和拟阵论中比较重要的函数之一. 此外, 他的博士论文引入的拟阵子形 ($matroid\ minor$), 现在是最重要并被广泛研究的拟阵的子结构. 最后, 他把这一理论发展到: 通过给出拟阵的一个列表, 他称之为“节子 ($gnarl$)”, 使得一个拟阵是图的, 当且仅当它没有节子作为一个子形.

1948 年, H. S. M. Coxeter (考克斯特) 帮助 Tutte 在多伦多大学得到一个职位. Tutte 在这里服务直到 1962 年, 那时滑铁卢大学 (建于 1958 年) 招募了他. 当时滑铁卢的数学系主任 Ralph Stanton (斯坦顿) 和 Gerard Berman 到多伦多与 Tutte 和他的妻子 Dorothea (他们在 1949 年结婚) 交谈. 这一

Tutte's Successful Ph.D. Students

Will Brown (1963)
Ron Mullin (1964)
John Wilson (1966)
Neil Robertson (1969)
Arthur Hobbs (1971)
Stephan Foldes (1977)
Richard Steinberg (1979)
Ken Berman (1979)

Tutte 的成功的博士生

良机吸引了 Tutte, 不仅因为它提供了晋升的可能性, 而且也因为 Tutte 和 Dorothea 喜爱大自然, 喜欢滑铁卢相对乡村的环境. Tutte 接受了滑铁卢大学的职位, 而且他和 Dorothea 在 West Montrose 近旁的一个小镇, 挨着一座廊桥, 买了一栋房子. 他们喜爱显示他们的可爱花园和附近的景色, 而且他们能叫出在花园里的每一只鸟和每一株植物的名字. 他们喜欢徒步远行. Bill 经常组织徒步旅行, 他甚至购买用于步行的荒野地产作为 Dorothea 的生日礼物.

3. 数学研究之始和 Blanche Descartes

在 Tutte 开始他在剑桥的大学学业后不久, 他被他的棋友 R. Leonard Brooks 介绍了 Brooks 的两个学数学的同学 Cedric A. B. Smith (史密斯) 和 Arthur Stone (斯通). 这 4 个人成了亲密的朋友, Tutte 开始用“四人帮”或“四骑士”称呼这个小组 [8]. 这 4 个人

1) 有关 Bletchley 庄园的故事, 请参阅本刊 2012 年第 4 期和 2013 年第 1 期上的文章“Peter Hilton: 密码破译者和数学家 (1923—2010), (I), (II)”.——校注

加入了三一数学会 (the Trinity Mathematical Society), 而且一起把他们的很多时间投入到研究未解决的数学问题中。

他们最感兴趣的是矩形或正方形的方化问题, 即寻找一些整数边长的正方形, 它们没有重叠地恰好覆盖整数边长的一个矩形或正方形. 如果正方形都有不同的大小, 这个方化被称为 完满的 (*perfect*). 在还是剑桥大学的本科生时, 这 4 个人发现了一个奇妙的解法, 它涉及一个电网络中导线上的电流. 求解这个网络, 正方形的大小由导线上的电流给出. 他们的第一个完满的方化正方形及相伴的理论在 1940 年发表 [4, p.10-38]; 它被 R. P. Sprague 从经验发现的完满方化正方形领先 1 年.

关于这项工作, Tutte 说: “这 [项研究] 很快就需要更多的图论. 通过一个 ‘Smith 图形’, 它与 3-连通可平面图相联系 ..., 且与关于电流的 Kirchhoff (基尔霍夫) 定律相联系 ... 通过 转子 (*rotor*) 理论 ... 它与图对称性相联系 ... 通过树-数目 ... 它与满足简单递推公式的图函数的理论相联系 ...” [5, p.xix].

这个四人帮是典型的生气勃勃的大学生. 他们决定创造一个非常特别的数学家 —— Blanche Descartes, 数学女诗人. 她至少发表了 3 篇论文, 一些问题和解, 还有几首诗. 这 4 个人中的每个成员可以在任何时候在 Blanche 的工作上添砖加瓦, 但据信 Tutte 是她的最多产的贡献者.

这 4 个人小心地拒绝承认 Blanche 是他们的造物. 1968 年, 在造访 Tutte 的办公室时, Hobbs 说: “先生, 我注意到您有两份汇刊. 我想知道我能否购买您多余的一份?” Tutte 回答道: “呃, 不, 我不能出售. 它属于 Blanche Descartes.”

4. Bletchley 庄园

1941 年, 大约在 Tutte 完成他的化学方面的硕士论文的时候, 他的导师 Patrick Duff 向在 Bletchley 庄园的著名的密码破译小组推荐了他. 在伦敦的电码和密码学校 (the Code and Cypher School) 培训之后, Tutte 被分配到研究部的一个小组, 那里试图破译德国军队高级军官的密码, 英国称这一密码为 “FISH”. 该密码由 Lorenz SZ 40/42 电传打字电报机附加装置产生, 该装置按照 5-比特 32-字母的 Baudot 电传打字电报机编码表产生密码 [10]. 与 3-转轮或 4-转轮的 Enigma 密码机不同, 英国人没有一台 Lorenz 密码机, 但早期 FISH 传送的位于前面明确的 12-词暗示它有 12 个转轮 [10], [6]. 它的密码是逐个字母产生的 —— 通过信息中的一个字母和该密码机所产生的密钥中的一个字母的模 2 加法而产生. 因此, 信息字母 R (编码 01010) 可能加上密钥字母 A (11000), 产生编码字母 D (10010).

1941 年 8 月 30 日, 希腊雅典的一个报务员发送了一条约 4000 个字符的 Lorenz-编码信息. 显然在维也纳的接收官员弄不懂, 因为他们要求重发. 正常协议要求被发送的信息要么与前面的完全一样, 要么重新设置密码机的转轮, 但这位报务员只在简写, 空格和标点上有些变动, 仍以与前面相同的初始设置重新为这条信息加密并发送. 即使在这种条件下破译该密码仍不容易, 但最终 John Tiltman 发现在转轮的这一设置下密码机产生的 3976 个字符的密钥. Tutte 在这一密钥之内寻找模式, 经过几个月的工作, 他发现

长度为 $574 = 14 \cdot 41$ 的反复模式. 这揭示出转轮中的一个有 41 个齿. 完全发现 Lorenz 密码机的设计用了更多时间, 但他和他的分部的其他人得出该机的布局和其中 12 个转轮的齿数. 他们破译的努力与德国人改进该密码的努力相平行, 因此在德国的加密者和英国的破译者之间存在一场持续不断的斗争. 这个故事的其余部分对这篇文章来说太长了. 说 Tutte 的工作导致第一台运行破译算法的电子计算机 Colossus 的发展就够了. 到第二次世界大战结束时, 10 台 Colossus 在使用 [10].

5. 片段和 Hamilton 图

综述 Tutte 的工作由于这一事实而被简化: 在他的著作选集 [4] 的评述中, 以及在出版的讲义 [7], [8] 中, 他不仅给出关于他所做工作的背景许多有用的历史事实, 而且给出当他的许多定理正在发展时他的思考的很多洞见. 下面我们将大量借鉴他的这些著作.

多于 k 个顶点的一个图是 k -连通的 (*connected*), 如果去掉 $k-1$ 个顶点它不能是不连通的. 恰有 3 条边的圈是一个三角形 (*triangle*). 如果一个平面图的每个面都是三角形, 那么该图是一个平面三角剖分 (*plane triangulation*). 一个平面图 G 中的圈 C 是分离的 (*separating*), 如果 G 在 C 的里面和外面都有顶点.

给定一个图 G 的一个圈 C , C 的一个片段 (*fragment*), 或一个 C -片段, 由不在 C 中但连接 C 的两个顶点的一条边 (及其端点) 组成, 或者由 $G - V(C)$ 的一个分支 Q 连同所有从 Q 的顶点到 C 的顶点的边 (和它们的端点) 组成. 一个 C -片段与 C 共享的顶点被称为其附着顶点 (*vertices of attachment*).

Tutte 在他的博士论文中引入片段. 在他的几篇图论论文中, 包括 1960 年的论文“图的凸表示 (Convex representations of graphs)”和他的重要论文“怎样画一个图 (How to draw a graph)” [4, p.364–388], 他使用了这些工具. 对拟阵他使用了片段的推广来证明他对图拟阵的刻画 (1959).

一个图是否有 Hamilton 圈的问题是 NP-完全问题的最主要的范例之一, 并且也是众所周知的流动推销员问题的一个特殊情况. 因此, 寻找确实是或者不是 Hamilton 的图的有意义的类是重要的. 1884 年, P. G. Tait (泰特) 猜想每个 3-连通可平面 3 次图有一个 Hamilton 圈. 如果为真, 这个猜想的一个证明也将证明著名的四色猜想 (the Four Color Conjecture).

在 Bletchley 庄园偶有的闲暇时间, Tutte 思考 Tait 猜想. 他发现了一个 Hamilton 图具有的显著性质: 它有一条边, 所有的 Hamilton 圈都经过它. 然后, 他用 3 个这样的图构建了 Tait 猜想的一个反例 [4, p.47–50].

1931 年, Whitney 证明了没有分离三角形的平面三角剖分是 Hamilton 的. 1956 年, Tutte 通过证明每个至少有一个圈的连通可平面图 G 有一个圈 C , 它的所有片段至多有 3 个附着顶点, 推广了 Whitney 的定理. 这个结果的一个非平凡的结论是下面的 Tutte 定理.

定理 1 每个 4-连通可平面图是 Hamilton 的.

6. 被排除的子图定理

图子形的概念在 20 世纪 30 年代和 40 年代早期由 K. Wagner (瓦格纳) 和 H. Hadwiger (哈德威格) 引入. Tutte 的博士论文把这个概念推广到拟阵上. 如果 M 是集 E 上的一个拟阵, $\mathcal{I}$ 是独立集的族, 那么对 E 的一个元素 e , 在 $E - \{e\}$ 上存在两个自然的拟阵: e 的舍弃 (deletion) $M \setminus e$ 和 e 的缩并 (contraction) M/e . 第 1 个拟阵以 $E - \{e\}$ 的子族 $\mathcal{I}$ 的所有成员为其独立集. 为了具体说明第 2 个拟阵, 当 $\{e\}$ 是独立的, 令 B_e 是 $\{e\}$, 否则, 令 B_e 是 $\emptyset$. 于是, 对于 $I \cup B_e \in \mathcal{I}$, M/e 的独立集是 $E - \{e\}$ 的所有子集 I . 这些舍弃和缩并运算是图论中同名运算的自然推广. 因为图 G 的圈拟阵 $M(G)$ 的一个元素恰是 G 的一条边, 因而拟阵 $M(G) \setminus e$ 和 $M(G)/e$ 分别是图 $G \setminus e$ 和图 G/e 的圈拟阵, 图 $G \setminus e$ 是通过从 G 中移去边 e 得到的, 图 G/e 是在 G 中通过重合 e 的两端再舍弃 e 得到的. 图和拟阵的舍弃和缩并运算对它们自身以及相互之间是交换的, 因此对一个拟阵 M 或一个图 G , 谈论形为 $M \setminus X/Y$ 或 $G \setminus X/Y$ 的一个拟阵或一个图是有意义的, 这里 X 和 Y 是 E 的不相交的子集. 这样的拟阵或图被称为 M 或 G 的子形. (在图的情形, 在构造子形时, 我们也允许舍弃次数为零的顶点.) 拟阵和图的一些基本类具有性质: 在一个类中的一个拟阵或一个图的每个子形也在该类中. 事实上, 上面的评述建立了一个图拟阵的每个子形也是图的. 我们说图拟阵的这个类是子形-闭的 (minor-closed). 另一个例子, 可平面图类是子形-闭的.

对于拟阵或图的任意一个是子形-闭的类 $\mathcal{M}$, 存在被排除子形的一个列表, 亦即, 那些不在 $\mathcal{M}$ 中的拟阵或图, 使得每个舍弃和每个缩并都在 $\mathcal{M}$ 中.

一个拟阵是二元的 (binary), 如果它在二元域 $GF(2)$ 上是可表示的. 一个拟阵是正则的 (regular), 如果它在 $\mathbb{R}$ 上通过一个全幺模矩阵 (totally unimodular matrix) A ——所有的子行列式都在 $\{0, 1, -1\}$ 中的一个矩阵——是可表示的. 事实上, 正则拟阵恰是在所有域上都可表示的拟阵 [2, 定理 6.6.3], 因此所有正则拟阵都是二元的.

图拟阵的类在对偶性下不是闭的. 形成对照的是, 正则拟阵和二元拟阵的类在对偶性下都是闭的. 事实上, 如果 $[I_r | D]$ 是一个 $r \times n$ 矩阵, 它表示域 $\mathbb{F}$ 上的 M , 则 $\mathbb{F}$ 上的 M^* 被 $(n-r) \times n$ 矩阵 $[-D^T | I_{n-r}]$ 所表示, 这里后一矩阵列标号的顺序与原矩阵的顺序一致. 我们观察到对偶性是正交性的自然推广, 因为 $[I_r | D]$ 的每一行与 $[-D^T | I_{n-r}]$ 的每一行正交.

每个图拟阵是正则的. 为了明白这一点, 令 G 是一个图, 任意定向它的边, 然后取所得到的有向图的顶点-边关联矩阵. 不难证明 [2, 命题 5.1.3], 这样得到的矩阵 A 是全幺模的, 且 $M[A] = M(G)$. Tutte 认识到在他的博士论文中研究的结构与 Whitney 的拟阵之间的联系后, 他“首先要做的主要的事...是问题: ‘何时一个拟阵是图的?’” [7, p.100]. 利用上面的观察, Tutte 把这个问题分为 3 个子问题:

- (i) 何时一个拟阵是二元的?
- (ii) 何时一个二元拟阵是正则的?
- (iii) 何时一个正则拟阵是图的?

这些问题中的第一个是最简单的, 而且有许多答案. Tutte 给出的那些答案中的一个涉及被排除的子形. 如果 A 是域 $\mathbb{F}$ 上的一个矩阵, e 标记 A 的一个列, 那么, $M[A] \setminus e$ 在 $\mathbb{F}$ 上由被删掉标记为 e 的列而得到的矩阵所表示. 如果 e 标记一个零列, 则 $M[A] \setminus e = M[A]$; 否则, 通过初等行运算, 我们可以把 A 变换为一个矩阵 A' , 在 A' 中 e 标记一个标准的基向量列. 从基础线性代数学得到 $M[A'] = M[A]$; 亦即, 这些初等行运算不改变该拟阵. 此时, $M[A] \setminus e$ 是被从 A' 通过删除标记为 e 的列和包含 e 的惟一非零元的行得到的矩阵表示的拟阵. 从这些观察我们导出, $\mathbb{F}$ -可表示的拟阵的类是子形-闭的. 特别地, 二元拟阵的类是子形-闭的. 由“若上述矩阵 A 是完全幺模的, 则 A' 也是完全幺模的”这样的观察, 我们推断正则拟阵的类也是子形-闭的.

Tutte 对 (i) 的被排除的子形回答包含在下一个定理中. 它涉及一个特别的一致 (uniform) 拟阵, 对 $0 \leq r \leq n$, 一致拟阵 $U_{r,n}$ 是 $\{1, 2, \dots, n\}$ 上的拟阵, 它的独立集由 $\{1, 2, \dots, n\}$ 的至多 r 个元素的所有子集构成.

定理 2 一个拟阵是二元的, 当且仅当它没有同构于 $U_{2,4}$ 的子形.

对 Tutte 的子问题 (ii) 和 (iii) 的回答仍然由被排除子形给出, 但其推导却相当困难. Fano (法诺) 拟阵 F_7 是 $GF(2)$ 上被长度为 3 的 7 个非零向量构成的矩阵——矩阵

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

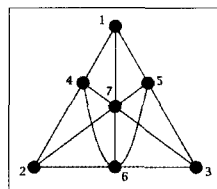


图 1 Fano 拟阵 F_7

所表示的拟阵. 几何上, F_7 可以被表示成如图 1 中那样. 这里独立集由使得没有 3 点共线的至多 3 个点的所有集合组成, 经过 4, 5 和 6 的曲线指示 $\{4, 5, 6\}$ 是相关的.

可以直接了当地证明 Fano 拟阵不是正则的, 但它所有的正常子形都是正则的, 因此 F_7 是正则拟阵的类的一个被排除的子形. 对正则拟阵的类存在另一个被排除的子形, 它容易由 F_7 导出, 即是其对偶 F_7^* .

Tutte 注意到舍弃, 缩并, 和对偶性与下面的优美的恒等式相关联:

$$(M \setminus e)^* = M^* / e. \quad (2)$$

与 (1) 结合, 我们得到

$$(M/e)^* = M^* \setminus e. \quad (3)$$

由于正则拟阵的类在对偶性下是闭的, 我们得出结论, F_7^* 是该类的另一个被排除的子形. Tutte 通过证明下面的定理回答了子问题 (ii).

定理 3 一个二元拟阵是正则的, 当且仅当它没有同构于 F_7 或 F_7^* 的子形.

与对子问题 (i) 的回答相结合, 可以得到下面的系.

系 4 一个拟阵是正则的, 当且仅当它没有同构于 $U_{2,4}$, F_7 或 F_7^* 的子形.

Tutte 发展了一种几何学, 其中拟阵的回路是“点”, 并且他把这用于得到拟阵的一个

同伦定理, 通过这个同伦定理他证明了定理 3. 他评论道 [8, p.7]: “在后来的文献中我没有发现这个同伦定理. 也许它被提到而同时带有它太长的警告, 然后作者说明被排除的子形条件的某个更短, 更巧妙的证明. 这就是数学的方式.” 定理 3 是一个杰出的结果, 而且也总是被这样认可的, 但正如 Tutte 所指出的, 大多数读者被其证明的技巧所吓倒. 目前已知的最好的证明是由 A. M. H. Gerards 在 1989 年给出的, 仅依赖线性代数学的一些基本想法. 但后者的证明在 Tutte 的里程碑式的结果之后差不多 30 年才出现.

Tutte 着手对子问题 (iii) 所作的, 类似于 K. Kuratowski (库拉托夫斯基) 定理 —— 一个图可以画在平面上, 当且仅当它没有 K_5 和 $K_{3,3}$ 作为子形 —— 的通过片段的证明. 这里 $K_{3,3}$ 是 3 间房屋, 3 个物品的图, 其中每个房屋与每件物品用一条边连接. Tutte 对 (iii) 的工作结束于下面的对 Kuratowski 定理的非常令人兴奋的推广.

定理 5 一个正则拟阵是图的, 当且仅当它没有子形同构于 $M^*(K_5)$ 或 $M^*(K_{3,3})$.

定理 2, 3 和 5 在网的背景下作出, 首先出现在 Tutte 的博士论文 [3] 中, 比在杂志上发表早了 10 年. 这些定理是 1964 年 Tutte 在第一次拟阵会议上所作的 “拟阵讲座 (Lectures on Matroids)” 的基石, 这次会议是由 Jack Edmonds 组织的, 在美国国家标准局 (the National Bureau of Standards) 举行. 它们是 Tutte 对拟阵的最知名的贡献.

Tutte 对图子形的工作最终由他以前的学生 Neil Robertson 与 P. D. Seymour 的合作所接手. 从 20 世纪 80 年代开始, 他们写出了一系列非凡的论文描述图的结构. 到目前为止, 也许他们的最重要的结果是图 - 子形定理 (the Graph-Minor Theorem).

定理 6 在图的每个无限集中, 存在两个图使得一个图是另一个图的子形.

为了说明这个定理的用处, 考虑一个非常古老的问题: 描述能不交叉地画在亏格为 g 的曲面上的图的特征. 对于平面, Kuratowski 定理确定了恰好有 2 个被排除的子形. 1980 年前后, D. Archdeacon, H. H. Glover, J. P. Huneke 和 C. S. Wang 发现, 对于能画在射影平面上的图, 存在 35 个被排除的子形. 但被排除的子形的数目随亏格快速增长, 对其他 g 的值, “被排除的子形的列表是有限的” 并不是显然的. 为了明白被排除的子形的列表是有限的, 对于一个曲面, 假设我们有一个被排除的子形的无限列表 $\mathcal{L}$. 于是, 由图 - 子形定理, $\mathcal{L}$ 的一个成员是另一个的子形. 根据被排除子形的极小性, 这是不可能的, 因此 $\mathcal{L}$ 一定是有限的.

与图 - 子形定理相联系的一个拟阵猜想在下面关于拟阵连通性的部分之末给出.

7. 染色, 流和 Tutte 多项式

也许 Tutte 的最持久的遗产将会是冠以其名的多项式. Tutte 对该领域的工作开始于他博士论文的第 5 章, 并用图论的术语在他 1947 年的论文 “图论中的环 (A ring in graph theory)” [4, p.55-69] 中发表. 在一个连通图 G 中, 一个生成树 (spanning tree) 是包含 G 的所有顶点的树. G 的生成树与拟阵 $M(G)$ 基的边 - 集重合. 令 $b(G)$ 表示 G 的生成树的数目. 在四人帮 1940 年的论文 “矩形方化的剖分 (The dissection of rectangles into squares)” [4, p.10-38] 中, 他们已经注意到对 G 的所有非自环的边 e , 某个公式蕴含着

$$b(G) = b(G \setminus e) + b(G/e). \quad (4)$$

回想 $G \setminus e$ 是从 G 中通过舍弃 e 得到, 而 G/e 是从 G 中通过等同 e 的两个端点然后舍弃 e 得到的. Tutte 写道 [7, p.53]:“当我在做我的博士学位研究时, 我开始收集图的满足类似递推式的其他函数.” 对一个图 G 和一个正整数 λ , 令 $P(G; \lambda)$ 表示 G 的顶点使用 $\{1, 2, \dots, \lambda\}$ 来染色方式的数目, 使得如果两个顶点被一条边连接, 则它们接受不同的颜色. 使 $P(G; n)$ 不等于零的最小的正整数 n 被称为 G 的色数 (*chromatic number*). George D. Birkhoff 在 1912—1913 年引入 $P(G; \lambda)$. R. M. Foster (福斯特) 作了初步的观察: 如果 e 是 G 的一条边, 则

$$P(G; \lambda) = P(G \setminus e; \lambda) - P(G/e; \lambda). \quad (5)$$

利用这个式子, 容易证明 P 是 λ 的多项式; 它被称为 G 的色多项式 (*chromatic polynomial*).

现在, 任意定向 G 的边, 并令 H 是一个 Abel (阿贝尔) 群. G 上的 H -流 (H -flow) 是 H 的非零元素对 G 的每条边的一种分配, 使得在每个顶点处流入的整个流等于流出的整个流, 同时所有的运算是在 H 中作的. Tutte 证明 [4, p.55–69], 这样的 H -流的数目与特别的群 H 无关, 而仅与 H 的阶有关. 特别地, 如果 $|H| = m$, 则 H -流的数目等于 $\mathbb{Z}_m$ -流的数目. 我们称后者为 m -流, 并令 $F(G; m)$ 是这样的流的数目. Tutte 证明了

$$F(G; m) = F(G/e; m) - F(G \setminus e; m). \quad (6)$$

多项式 F 被称为 G 的流多项式 (*flow polynomial*).

这些观察导致 Tutte 在 [4, p.55–69] 中讨论图上在同构下不变的函数 f :

$$f(G_1) = f(G_2), \quad \text{如果 } G_1 \cong G_2, \quad (7)$$

以及满足规则

$$f(G) = f(G \setminus e) + f(G/e), \quad \text{对 } G \text{ 的所有的非自环的边 } e \quad (8)$$

的函数 f . 他还考虑了满足附加条件

$$f(H + K) = f(H)f(K) \quad (9)$$

的函数, 这里 $H + K$ 是不交图 H 和 K 的并. Tutte 证明满足 (7)–(9) 的图函数是惟一确定的, 只要对所有的 k , 图函数中由单个顶点和 k 个自环构成的图上的值已知.

连通图的一条割边 (*cut edge*) 是去掉它使图不连通的边. Tutte 的论文 [4, p.55–69] 还引入了两个变量的多项式, Tutte 称之为二色多项式 (*dichromatic polynomial*), 现在以 Tutte 多项式著称. 只要 e 不是 G 的一条割边, 这个多项式满足 (8). 它还满足 (7) 和 (9), 事实上, 在我们即将明确的一种意义上, 它是满足这 3 个条件的通用的图不变量.

上面描述的这一理论中的大部分适用于拟阵, 并且这些在 Tutte 的博士论文中对可表示的拟阵已经被阐明. 不过, Tutte 从未发表他对拟阵的这些工作, 直到 1969 年, H. H. Crapo 才发表了这一理论完整的一般拟阵形式.

在集 $E(M)$ 上的一个拟阵 M 中, 如果 $X \subseteq E(M)$, 则 $M \setminus (E(M) - X)$ 是集 X 上的一个拟阵; 它的秩是 $r(X)$. M 的 Tutte 多项式 $T(M; x, y)$ 是

$$\sum_{A \subseteq E} (x-1)^{r(E)-r(A)} (y-1)^{|A|-r(A)}.$$

这个多项式有引人注目的性质

$$T(M; x, y) = T(M^*; y, x),$$

这里 M^* 是拟阵 M 的对偶. 此外, 对有 $k(G)$ 个分支的一个图 G , 色多项式和流多项式通过

$$P(G; \lambda) = \lambda^{k(G)} (-1)^{|V(G)| - k(G)} T(M(G); 1 - \lambda, 0)$$

和

$$F(G; m) = (-1)^{|E(G)| - |V(G)| + k(G)} T(M(G); 0, 1 - m)$$

与 Tutte 多项式相联系.

一个拟阵中的一个元素 e 是一个自环 (loop), 如果 $\{e\}$ 是该拟阵的一个回路. Tutte 多项式具有性质

$$f(M_1) = f(M_2) \quad \text{如果 } M_1 \cong M_2, \quad (10)$$

$$f(M) = f(M \setminus e) + f(M/e) \quad \text{如果 } e \text{ 不是 } M \text{ 或 } M^* \text{ 的自环}, \quad (11)$$

以及

$$f(M) = f(M \setminus e) f(M \setminus (E(M) - \{e\})) \quad \text{如果 } e \text{ 不是 } M \text{ 或 } M^* \text{ 中的自环}. \quad (12)$$

在 Tutte 的博士论文中, 他证明了 Tutte 多项式在下述意义下是满足 (10)—(12) 的一个通用的拟阵不变量: 如果 f 在两个 1-元素拟阵 $U_{1,1}$ 和 $U_{0,1}$ 上的值分别是 x 和 y , 则对所有的拟阵 M 有 $f(M) = T(M; x, y)$. Tutte 从未发表这一结果, 它由 T. H. Brylawski 重新发现并在 1972 年发表.

Tutte 多项式的应用远远超出图论而适用于不同的领域, 诸如编码理论, 渗流理论, 电网络理论, 统计力学和纽结理论. 本质上, Tutte 把他的兴趣限制在生成树, 色多项式和流多项式, 鉴于对纽结的多项式不变量的重要性, 一个这样的不变量与 Tutte 多项式之间的联系是值得描述的. 考虑一个链环图, 如图 2 (a) 所描绘的, 其中链环穿过时的交叉

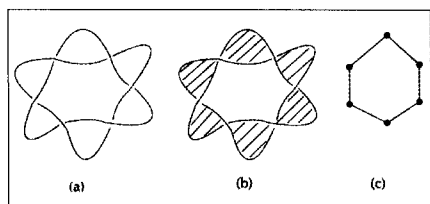


图 2

在下面和上面之间交错. 这样的链环图被称为交错的 (alternating). 现在, 这样的链环图中的面可以如此用黑白染色, 相邻的面得到不同的染色, 无限面被染成白色 (图 2 (b)). 这样的染色被称为图式 D 的 Tait 染色. 设图 $S(D)$ 的顶点对应黑色面, 两个这样的顶点由一条边连接, 如果它们是一个交叉的相对的面 (图 2 (c)). 1985 年, Vaughan

Jones (琼斯) 对于链环引入了一个现在以他的名字命名的单变量多项式. 由于这一个以及其他对纽结理论的贡献, 1990 年 Jones 被授予 Fields (菲尔兹) 奖章. 如果 L 是一个交错链环, D 是它对应的链环图式, $S(D)$ 是如上构作的图, 那么正如 M. B. Thistlethwaite 证明的, 除了一个容易导出的因子, L 的 Jones 多项式由 $S(D)$ 的 Tutte 多项式沿双曲线 $xy = 1$ 的值给出.

在 Tutte 的论文“对色多项式理论的一个贡献 (A contribution to the theory of chromatic polynomials)” [4, p.157–168] 中他进一步发展了他在 [4, p.55–69] 中引入的想法. 这篇论文包含两个有趣的猜想. 在 1975 年由 F. Jaeger 解决的第 1 个猜想断言, 存在一个固定的整数 n , 使得没有一条割边的每个图有一个 n -流. Jaeger 对 $n = 8$ 证明了这个结果, 后来 Seymour 对 $n = 6$ 证明了它. Tutte 的第 2 个猜想, 5-流猜想, 即没有一条割边的每个图有一个 5-流. Petersen (彼得森) 图 P_{10} 由一个正十二面体通过等同对径顶点, 然后把每对平行的边用单边代替得到. 它没有 4-流, 所以在 Tutte 的猜想中 5 是最好可能的数. 现在, 5-流猜想悬而未决已有差不多 50 年了.

四色问题, 即每个无自环的可平面图的颜色至多是 4, 由 F. Guthrie 在 1852 年引入后 100 多年来对图论有重要的影响. 在 Tutte 1966 年的论文“论图染色的代数理论 (On the algebraic theory of graph colorings)”中, 遵从 O. Veblen (维布伦) 的建议, 他发展了他所说的“四色问题的几何见解”. 1970 年, 在 Carpo 和 G.-C. Rota 对拟阵关键问题的考虑中, Tutte 引进的这些想法被进一步发展. 令 G 是一个图. 因为我们对邻接的顶点被染上不同颜色的顶点染色感兴趣, 我们不妨假设 G 是单的. 设 $M(G)$ 的秩为 r . 取 $M(G)$ 的一个二元表示, 即 $GF(2)$ 上的一个矩阵 A , 使得 $M[A] \cong M(G)$. 那么, 我们事实上视 $M(G)$ 被嵌入到 r 维向量空间 $V(r, 2)$ 中. 在 1966 年的一篇论文中, Tutte 证明了图 G 有一个 4-染色, 当且仅当存在嵌入空间 $V(r, 2)$ 的 $(r - 1)$ 维的子空间 H_1 和 H_2 , 使得 $H_1 \cap H_2$ 不包含 G 的边. 他定义一个 k -块 (block) 是 $V(r, 2)$ 中非零向量的一个秩超过 k 的集合 F , 使得 F 与 $V(r, 2)$ 的每个 $r - k$ 维子空间相交. 因此, 一个 k -块是一种特殊类型的嵌入拟阵. 一个 k -块是极小的 (minimal), 如果它没有正常子集也是 k -块. 例如, Tutte 证明了极小 1-块是奇圈 (odd cycles) 的圈拟阵.

一个切线型 (tangential) k -块是一个 k -块, 如果它的没有自环的正常子形不是 k -块. 因为 Petersen 图 P_{10} 没有 4-流, 所以 $M^*(P_{10})$ 是一个 2-块. 事实上, 它是一个切线型 2-块. 显然, K_5 不是可 4-染色的, 并且 $M(K_5)$ 是一个切线型 2-块. 此外, Fano 拟阵是一个切线型 2-块. Tutte 猜想, 仅有的切线型 2-块是 F_7 , $M(K_5)$ 和 $M^*(P_{10})$. 对至多为 6 的秩, 他证明了这个切线型 2-块的猜想. B. T. Datta (达塔) 在 1976 年和 1981 年证明了秩为 7 和 8 的情形. 通向这个猜想解决的最显著的进展是在 1981 年由 Seymour 作出的, 他证明了不与 F_7 或 $M(K_5)$ 同构的一个切线型 2-块有一个图对偶. 在对这一结果的证明中, 他使用了四色定理和他 1980 年的正则拟阵的分解. 这个定理的一个结论是 Tutte 的切线型 2-块猜想等价于如下的 5-流猜想 1966 年的一个变形, 它以 Tutte 的 4-流猜著称.

猜想 7 假设没有割边的一个图 G 没有 4-流, 则 G 有一个子图能缩并到 P_{10} .

虽然一般情形的这个猜想仍没有解决, 但在 1999 年, G 是 3 次图的这一重要的特殊情形被 N. Robertson, D. Sanders, P. Seymour 和 R. Thomas 解决了.

8. 拟阵的连通性

Tutte 发展了图的一个连通理论 [4, p.229–243], 后来他将其推广到拟阵. 这一理论在

迅速发展的拟阵结构理论领域有非常重要的作用. 涉及 k -连通的定义已在上面给出, Tutte 在 [4, p.226] 中写道, 现在他称这个性质为“顶点的 k -连通 [在这个背景下, 这里‘顶点的 (vertical)’是名词‘顶点 (vertex)’的形容词形式]¹⁾ 引发思考更自然的另一类连通性.” Tutte 的连通在下一段中定义, 是在对偶性下不变的理论. 形成对照的是, 一个顶点的 3-连通图的对偶不必是一个顶点的 3-连通图. 例如, 对完全图 K_4 的一条边增加一个平行的边, 产生一个顶点的 3-连通图, 它的可平面的对偶有一个次数为 2 的顶点, 因此一定不是顶点的 3-连通图.

如果 m 是一个正整数, Tutte [4, p.499–522] 定义 $\{X, E(M) - X\}$ 是 M 的 m -分离 (m -separation), 如果 $|X|$ 和 $|E(M) - X|$ 都至少是 m , 且 $\xi(X, E(M) - X) \leq m$, 这里

$$\xi(X, E(M) - X) = r(X) + r(E(M) - X) - r(M) + 1.$$

这样, 例如, 如果 A 是一个分块矩阵 $\begin{bmatrix} A_1 & 0 \\ 0 & A_2 \end{bmatrix}$, 以 X_1 和 X_2 分别标记两个列 $\begin{bmatrix} A_1 \\ 0 \end{bmatrix}$ 和 $\begin{bmatrix} 0 \\ A_2 \end{bmatrix}$, 则 $\{X_1, X_2\}$ 是 $M[A]$ 的一个 1-分离. Whitney 考虑过这最后一类分离. 但 Tutte 所做的超出了 1-分离: 定义一个拟阵是 n -连通的 (n -connected), 如果对满足 $1 \leq m \leq n-1$ 的所有 m , 该拟阵没有 m -分离. 特别地, 对一个至少有 4 个顶点的图 G , $M(G)$ 是 3-连通的, 当且仅当 G 既是 (顶点的) 3-连通的, 又是单的. 在 Tutte 1961 年的论文“3-连通图的一个理论 (A theory of 3-connected graphs)” [4, p.229–243] 中, 他证明了一个有关图的结果, 用上面拟阵的语言陈述对于我们来说是最为有用的. 一个 n -轮 (n -wheel) W_n 是从有 n 条边的一个圈 C_n 通过增加一个新的顶点 v 并连接 v 与 C_n 的每个顶点而得到的. 圈 C_n 被称为该轮的 轭 (rim). 特别地, 注意到 $W_3 \cong K_4$.

定理 8 设 G 是至少有 4 个顶点, 且没有孤立顶点的一个图. 假设 $M(G)$ 是 3-连通的, 且对 G 的所有边 e , $M(G) \setminus e$ 和 $M(G)/e$ 都不是 3-连通的, 则 G 同构于一个轮.

大约 5 年之后, Tutte 把上面的结果从图的拟阵推广到一般的拟阵. 这一推广需要引入一类新的拟阵. 该类从轮开始使用如下的一般方法构建. 如果 C 是拟阵 M 的一个回路, 使得 $E(M) - C$ 是 M^* 的一个回路, 则 $|C| = r(M)$, 且有一个新的拟阵 M' 以 $B(M) \cup \{C\}$ 作为其基的集. 我们说 M' 是从 M 通过 放松 (relaxing) C 而得到的. 特别地, 轮 W_n 的轭 C_n 是 $M(W_n)$ 的一个回路, 它的补是 $M^*(W_n)$ 的一个回路. 拟阵 $M(W_n)$ 也被称为一个 n -轮. 在 $M(W_n)$ 中放松 C_n 给出 n -旋 (whirl) W^n . 在 Tutte 非常重要的论文“拟阵的连通性 (Connectivity in matroids)” [4, p.499–522] 中, 他证明了如下的:

定理 9 设 M 是一个至少有 4 个元素的 3-连通拟阵, 如果对 M 的所有元素 e , $M \setminus e$ 和 M/e 都不是 3-连通的, 则 M 是一个轮或者是一个旋.

上面两个定理的一个结果是: 每个非平凡的 3-连通拟阵或图能从一个轮或者一个旋出发一次一个元素地建立起来, 使得中间的拟阵或图都是 3-连通的, 这里允许的构建运算是舍弃和缩并的逆.

在 Tutte 考虑拟阵的分离与连通的时候, 他阐明的一个重要结果出现在 1965 年的论

1) vertical 最通常的含义为“竖 (的), 纵 (的), 垂直 (的)”.——校注

文“对于拟阵的 Menger (门格) 定理 (Menger's Theorem for matroids)”中. 这一结果的重要性在最近才被认识到, 距它的发表已超过 30 年. 在描述这个结果能怎样被使用及它与 Menger 定理的联系, 我们遵循 J. Geelen 和 G. Whittle (2002) 的叙述. 令 G 是边集为 E 的一个图, 并假设 $X \subseteq E$. X 的顶点边界 (vertex boundary) 是既与 X 相交, 又与 $E - X$ 相交的顶点的集合. 现在, 令 X 和 Y 是 E 的不相交的子集, 它们的顶点边界的大小都是 k . 我们能缩并 X 到 Y 上 (contract X onto Y), 如果能找到 G 的带边集 $X \cup Y$ 的一个子形, 使得 X 在该子形中的顶点边界的大小是 k . 对于图的 Menger 定理蕴含着 X 能缩并到 Y 上, 当且仅当 G 没有少于 k 个的顶点割分离 X 和 Y . 我们不以完全的普遍性来描述 Tutte 对拟阵的结果, 仅考虑一个特殊情况: 域 $\mathbb{F}$ 上被表示的秩为 r 的一个拟阵 M . 实际上, 我们可以把 $E(M)$ 看成向量空间 $V(r, \mathbb{F})$ 的元素的一个多重集. 对于 $E(M)$ 的一个子集 X , 子空间边界 (subspace boundary) 是 X 和 $E(M) - X$ 的生成 (span) 的交. 这个子空间边界的秩为 $\xi(X, E(M) - X) - 1$. 现在, 假设 X 和 Y 是 $E(M)$ 的不相交的子集, 使得 $\xi(X, E(M) - X)$ 和 $\xi(Y, E(M) - Y)$ 都等于 k . Tutte 的定理断言: X 的子空间边界可以缩并到 Y 的子空间边界上, 只要没有更小的分离把 X 和 Y 分开, 亦即, 对 $E(M)$ 的所有满足 $X' \supseteq X, Y' \supseteq Y$ 的分拆 $\{X', Y'\}$ 有 $\xi(X', Y') \geq k$. 这个结果在 Geelen 和 Whittle, 以及 Geelen, Gerards 和 Whittle 在 2002 年的两篇论文中起了重要作用, 它们研究的是当前拟阵论中的两个中心问题:

(i) Rota 1971 年的猜想: 对所有的有限域 $\mathbb{F}$, $\mathbb{F}$ 上可表示的被排除的子形的集是有限的; 以及

(ii) 猜想: 对所有的有限域 $\mathbb{F}$, $\mathbb{F}$ 上可表示的拟阵的每个无限序列中包含两个拟阵, 其中的一个是另一个的子形. 这个猜想受到上面 Robertson 和 Seymour 的定理 6 的启发.

9. 对图论的其他贡献

篇幅限制了我们彻底解释 Tutte 对图论的许多其他贡献. 这里我们综述其中的一些.

9.1 图的因子

当 Tutte 在做博士论文期间, 他也研究了刻画所有这样的图 G 的问题: 它有一个子图在 G 的每个顶点恰好有一条边. 这样的子图被称为 1-因子 (factor). Tutte 成功地解决了这个问题 [4, p.93-97], 并因此推广了 J. Petersen 1891 年对 3 次图的结果.

定理 10 给定一个图 G 和 G 的一个子图 H , 令 $o(H)$ 是 H 的有奇数个顶点的分支的数目. 则 G 有一个 1-因子, 当且仅当对每个子集 $X \subseteq V(G)$ 有 $o(G \setminus X) \leq |X|$.

1952 年, Tutte 通过对从图 G 的顶点到非负整数集的每个函数 f , 刻画在 G 的每个顶点 v 处的次数是 $f(v)$ 的子图的那些图 G , 从而推广了 1-因子定理. 这些子图现在被称为 “ f -因子”.

9.2 树填充

对于一个给定的整数 k , 哪些图 G 有不相交边的 k 个生成树? 一个明显的条件是, 给定顶点的分成 m 个小组的任意一个分拆, 每个生成树必定包含足够多的小组之间的边把它们连接在一起; 这个最小的数是 $m - 1$. 因此对 k 个树, 必定有 $k(m - 1)$ 条这样的

边. 1961 年 Tutte [4, p.216–225] 和 C. St. J. A. Nash-William 独立而且同时证明这个条件也是充分的. 得到的带树的图的不相交边填充理论在拟阵论, 构架的刚性 (rigidity of framework), 电路理论以及网络的可生存性中找到了应用.

9.3 色多项式和黄金数

在 1879—1890 的 10 年间, 人们认为 A. B. Kempe (与 “helm” 同韵) 通过使用现在被称为 “Kempe 链” 的巧妙设计已解决了四色问题. 1890 年, P. J. Heawood (希伍德) 发现 Kempe 证明中的一个缺陷, 并展示了用 Kempe 的想法证明五色定理. 他把这一工作推广到高亏格曲面. 由于这一问题再次处于未解决的状态, G. D. Birkhoff 引入函数 $P(G; \lambda)$ 作为攻克它的工具, 并在 1946 年他和 D. C. Lewis 发表了一篇很长的论文, 它构成了后来很多后继工作的基础.

四色问题最终由 K. Appel (阿佩尔) 和 W. Haken (黑肯) 在 1976 年解决, 他们使用了 Kempe 链和从 Euler 多面体公式发展而来的放电 (discharging) 方法. 但该证明未能完全令人满意, 因为它依赖一台计算机来处理超过 10,000,000 种的情形. 后来 Robertson, Sanders, Seymour 和 Thomas 的证明虽然更容易理解, 但本质上仍依赖对计算机的使用. 这样, 关于四色定理的工作持续到今天, 希望能找到人力所能及的通俗易懂的证明.

Birkhoff 的色多项式代表了通向四色定理的不同路径. 1968 年年初前后, Ruth Bari 给了 Tutte 她的博士学位论文的一份副本, 其中包含约 100 个可平面图形的色多项式. 之后, Dick Wick Hall 把他的 900 个可平面图形的色多项式的汇集送给 Tutte. Tutte 请 Gerard Berman 用他新开发的求多项式零点的计算机程序来求这些函数的零点. 检验一叠数英寸厚、 11×15 英寸² 规格折叠式的打印输出, Tutte 注意到几乎所有的多项式有一个零点靠近 1.618. 此外, 更复杂的平面三角剖分的色多项式有很靠近 2.618 的零点. 辨认出这个数大约是 1 加黄金分割数 $\tau = (1 + \sqrt{5})/2$ —— $x^2 - x - 1$ 的一个零点, 他开始了计算色多项式在这个数的取值的一项研究. 他发现, 对有 k 个顶点的任意 2-连通平面三角剖分 T , 有 $|P(T; \tau + 1)| \leq \tau^{5-k}$ [4, p.571–578]. 在 [4, p.581–595] 中他走得更远, 证明了 $\tau + 1$ 永远不是 2-连通的平面三角剖分的零点, 并且

$$P_T(\tau + 2) = \sqrt{5} \cdot \tau^{3(k-3)} \cdot P_T^2(\tau + 1).$$

发现在靠近 4 的数 $(\tau + 2)$ 处平面三角剖分的色多项式是正的尤其令人激动, 因为四色定理可以陈述为 “对每个平面图 G , $P(G; 4) > 0$.”

9.4 图的计数

平面的近-三角剖分 (near-triangulation) 是除了一个面之外都是三角形的一个平面图. 这一剩余的面可能是也可能不是三角形, 在 Tutte 的研究中, 它被取作无限面. 一个三角剖分是严格的 (strict), 如果它没有恰有两条边的分离圈, 而一个严格的三角剖分是单的 (simple), 如果它没有分离的三角形.

Tutte 有和计数专家 (enumerationist) 相同的看法, 他说: “有一次我曾经想过, 在地图着色理论中可能不解决 [四色] 问题也可以得到我们感兴趣的结果. 例如, 对一个给定规模的可平面的三角剖分, 找到在顶点上 4-染色的平均数也许是可能的.”

“人们总是确定 $2n$ 个面的三角剖分的数目, 然后确定染 4-色的 $2n$ 个面的三角剖分的数目. 再由第 2 个数除以第 1 个数得到所需要的平均数.” [7, p.114]

为了攻克这个问题, 他通过图的植根 (rooting the graph) 消去平面三角剖分或近三角剖分的所有的对称性. 他选择一个根顶点 v , 与 v 关联的一条根边 A 和与 A 关联的一个根面 F . 然后他对有根的平面三角剖分和相关图建立生成函数, 生成函数的系数依赖于图顶点的数目. 他发现了这些函数满足的递推式并解出了递推式, 得到了一些非常好的结果. 例如, 如果 a_n 是 $2n$ 个顶点的不同的有根三角剖分或近三角剖分的数目, 并且若

$$g(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n,$$

则,

$$g(x) = 2 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(4n+1)!x^n}{(n+1)!(3n+2)!}.$$

类似地, Tutte 发现, 有 $2n$ 个顶点的有根 2-连通平面 3 次图的数目是

$$p_n = \frac{2^n(3n)!}{(n+1)!(2n+1)!}.$$

此外, 他发现, 一个有根 2-连通平面 3 次图的 Hamilton 圈的平均数是

$$\frac{3(2n)![(2n+2)!]^2}{2^{n+2}[(n+1)!]^2(n+2)!(3n)!} \sim \frac{8\sqrt{3}}{\sqrt{\pi n}} \left(\frac{32}{27}\right)^n.$$

转到染色, 他说 [7, p.125]:“现在我已经知道了有 $2n$ 个面的一般有根三角剖分的数目. 为何不对任意的正整数 λ , 也寻找染 λ 色的图的数目?” 令 N 表示一个一般的有根平面近三角剖分, 他考虑

$$f(z, \lambda) = \sum_N Z^{r(N)} P(N; \lambda),$$

其中 $r(N)$ 是 N 的非根三角形面的数目. 他发现了变量为 $t = z^2$ 的一个相关函数 H 满足的一个微分方程. 他说 [7, p.127-128]:“ H 中 t 的相继幂的系数可以从这个方程计算得到. 我很想说, 寻找 $2n$ 个面的有根三角剖分的染 4 色的数目的问题现在已经解决; 它是幂级数 H 中的适当的系数, 该幂级数作为 [微分方程的] 解而被定义, 其中 t^0 和 t^1 的系数是零. 但我们仍需要一个渐近的逼近. 对此我们也许可以依靠微分方程理论.”

我们所说的仅触及在这个领域中他的工作的表面, 这以他在超过 30 年的一个时期中所写的超过 25 篇的论文为代表.

9.5 重构

令 G 是至少有 3 个顶点的无自环的没有标号的一个图. 对 G 的每个顶点 v , 我们制作一张卡片显示 $G - v$, 它由去掉 v 以及与 v 关联的每一条边构成. 仅给定这样的一叠 $|V(G)|$ 张卡片, 我们能重构 G 吗? 例如, 如果 G 是长度为 2 的一条路, 那么 3 张卡片中的 2 张显示 2 个顶点被一条边连接, 第 3 张卡片显示 2 个孤立顶点. 因为每条边在除 2 张卡片之外的所有卡片中出现 (因此在这叠 3 张卡片中恰好出现 1 次), 我们断定 G 有

2 条边, 以及用以形成第 3 张卡片的顶点与 2 条边相交, 因此 G 是一条路. 1941 年, P. J. Kelly 和 S. M. Ulam (乌拉姆) 猜想, 至少有 3 个顶点的任意一个无自环的图, 可以从删去顶点的一组子图中被重构; 这以 重构猜想 (*Reconstruction Conjecture*) 著称.

把一个图 G 的顶点用 $1, 2, \dots, n$ 标号. 邻接矩阵 (*adjacency matrix*) $A(G)$ 是一个 $n \times n$ 矩阵, 其中的 (i, j) 元素是 1, 如果标号为 i 和 j 的顶点是邻接的, 否则 (i, j) 元素是 0. 对于一个无自环的图, $A(G)$ 的主对角线全是零. 对这样一个图, G 的特征多项式 (*characteristic polynomial*) 是 $\det(A(G) - \lambda I_n)$, 它的谱 (*spectrum*) 是特征多项式包括重数的零点集. 这些与 G 的顶点标号无关.

因为重构猜想已被证明极为难处理, 这样的问题就产生了: “图的哪些性质是可重构的?” 即使是这个问题, 对于一个图的色多项式, 色数, 特征多项式, 谱和 Hamilton 圈的数目也仍然是未解决的, 直到在 [4, p.528–547] 和 1979 年的标题为 “都是国王的骏马 (All the King's Horses)” 的论文中, Tutte 通过证明 Tutte 多项式是可重构的, 证明了所有这 5 种性质都是可重构的.

10. 结论

由于 William Thomas Tutte 对图论和拟阵论的贡献, 这两个学科中有许多成果都冠以其名. 由于他在密码破译上的成就, 他做出了被称为 “整个大战中最伟大的智力功绩” [1]. 在他的许多荣誉中, 他被授予 1975 年的 Tory 奖章, 1982 年的 Killam 奖, 以及 2001 年的 CRM-Fields 奖. 他被选为加拿大皇家学会会员 (1958 年), 伦敦皇家学会会员 (1987 年), 授予二级加拿大勋章 (an Officer of the Order of Canada) (2001 年).

致谢 (略)

参考文献

- [1] B. Fox, Colossal adventures, New Scientist (May 10, 1997), quoting from interview with Tony Sale.
- [2] J. G. Oxley, Matroid Theory, Oxford University Press, New York, 1992.
- [3] W. T. Tutte, An Algebraic Theory of Graphs, Ph.D. thesis, Cambridge University, 1948.
- [4] ———, Selected Papers of W. T. Tutte. Volumes I and II (D. McCarthy and R. G. Stanton, eds.), Charles Babbage Research Center, Winnipeg, 1979.
- [5] ———, Graph Theory, Cambridge University Press, New York, 2001 (republishing of a 1984 text).
- [6] ———, Fish and I, Coding Theory and Cryptography (Annapolis, MD, 1998), Springer, Berlin, 2000, pp.9–17.
- [7] ———, Graph Theory As I Haven Known It, Oxford University Press, Oxford, 1998.
- [8] ———, The coming of the matroids, Surveys in Combinatorics, 1999 (J. D. Lamb and D. A. Preece, eds.), London Math. Soc. Lecture Notes, vol. 267, Cambridge University Press, Cambridge, 1999, pp.1–14.
- [9] D. West, Introduction to Graph Theory, second edition, Prentice-Hall, Inc., Upper Saddle River, NJ, 2001.
- [10] S. Wylie, Breaking Tunny and the birth of Colossus, Action This Day (M. Smith and R. Erskine, eds.), Bantam Press, London, 2001, pp.317–341.

(赵振江 译 陆柱家 校)